

Carrera	Técnico en Ingeniería de Desarrollo de Software
Módulo / Materia	Diseño de Bases de Datos No Relacionales
Tipo de evaluación	Proyecto práctico integrador

1. Descripción general de la evaluación

El presente proyecto tiene como finalidad evaluar la capacidad del estudiante para analizar, diseñar, implementar y consultar una base de datos NoSQL utilizando MongoDB, a partir de un caso de estudio previamente definido. La evaluación se desarrollará únicamente a nivel de base de datos. La evaluación estará centrada en el diseño documental, creación de colecciones, inserción de documentos, validaciones, consultas, agregaciones, índices, usuarios y roles de MongoDB.

Los proyectos base corresponden a un Sistema de Gestión de Biblioteca Digital y un Sistema de Control de Inventario y Ventas.

2. Objetivo de la evaluación

Evaluar la capacidad del estudiante para diseñar e implementar una base de datos documental en MongoDB, aplicando estructuras propias del modelo NoSQL, tales como colecciones, documentos embebidos, arreglos, referencias, validaciones, índices y consultas de agregación.

3. Entregables obligatorios

N.º	Entregable	Descripción
1	Script de creación de base de datos	Archivo .js con creación de base de datos, colecciones, validaciones e índices.
2	Script de inserción de datos	Archivo .js con documentos de prueba.
3	Script de consultas básicas	Archivo .js con consultas find(), filtros, proyecciones, ordenamientos y límites.
4	Script de agregaciones	Archivo .js con pipelines de reportes.
5	Script de usuarios y roles	Archivo .js con usuarios y permisos en MongoDB.
6	Backup	Copia de respaldo de la base de datos
7	Repositorio	Enlace de GitHub o GitLab con todos los archivos organizados.

4. Consultas mínimas requeridas

4.1 Consultas básicas

Tipo de consulta	Cantidad mínima
Consultas con filtros simples	3
Consultas con operadores de comparación	3
Consultas con operadores lógicos	3
Consultas con proyección	3
Consultas con sort()	2
Consultas con limit()	2
Consultas sobre objetos embebidos	2
Consultas sobre arreglos	2

4.2 Consultas de agregación

Operador	Cantidad mínima
\$match	5
\$group	5
\$sort	5
\$limit	5
\$lookup	5
Pipelines combinados	5

5. Rúbrica de evaluación

Puntaje total: 100 puntos.

N.º	Criterio de evaluación	Porcentaje	
1	Análisis del caso de estudio	10 %	
2	Diseño de la base de datos NoSQL	15 %	
3	Creación de colecciones	10 %	
4	Inserción de documentos	10 %	
5	Uso de documentos embebidos, arreglos y referencias	10 %	
6	Validaciones con \$jsonSchema	10 %	
7	Consultas básicas en MongoDB	10 %	
8	Consultas de agregación	15 %	
9	Índices y optimización básica	5 %	
10	Seguridad básica y roles	5 %	
	Total	100	

6. Escala de calificación

Puntaje obtenido	Nivel de logro
90 % – 100 %	Excelente
80 % – 89 %	Muy bueno
70 % – 79 %	Bueno
Menos de 70 %	Insuficiente